

Chimie organique : règles générales de nomenclature

M2 — Chimie | Fiche de cours n°4 | Fiche de synthèse visuelle

★ = notion tombée au concours (★ 1×, ★★ 2×, ★★★ 3× ou plus). Le gras signale les points clés à retenir en priorité.

★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Les 16 notions ci-dessous sont les seules, dans ce chapitre, à avoir été marquées comme tombées au concours dans la fiche de cours (nombre d'étoiles = fréquence : 1×, 2×, 3× ou plus). À maîtriser en priorité absolue.

1	★★★	Le nom d'une molécule se construit dans l'ordre : noms des groupements rattachés à la chaîne de référence , puis nom de la chaîne de référence, puis terminaison (suffixe associé à la fonction principale).	p.1
2	★★★	Le groupement alkyle à 1 atome de carbone est le méthyle (—CH_3).	p.2
3	★	Le préfixe de la chaîne de référence à 4 atomes de carbone est « but- ».	p.2
4	★★★	Le préfixe de la chaîne de référence à 5 atomes de carbone est « pent- ».	p.2
5	★★	Le préfixe de la chaîne de référence à 6 atomes de carbone est « hex- ».	p.2
6	★★★	Les hydrocarbures saturés sont appelés alcanes.	p.3
7	★★★	Un hydrocarbure éthylénique (alcène) est une molécule comportant une double liaison $\text{C}=\text{C}$.	p.3
8	★★	Les hydrocarbures acétyléniques sont appelés alcynes.	p.3
9	★★	Le groupe fonctionnel de l'ester est RCOOR' .	p.4
10	★★	Le groupe fonctionnel de l'amide est RCONH_2 .	p.4
11	★	Le groupe fonctionnel de l'aldéhyde est RCHO .	p.4
12	★★★	Le groupe fonctionnel de la cétone est RCOR' .	p.4
13	★★	La fonction alcool (ROH), lorsqu'elle est fonction principale, a pour dénomination « -ol ».	p.4
14	★	Le groupe fonctionnel de l'amine est RNH_2 .	p.4
15	★	La fonction éthylénique ($\text{C}=\text{C}$), lorsqu'elle est fonction principale, a pour dénomination « -ène ».	p.4
16	★★	Un halogénure (RX), groupement fonctionnel sans priorité, est désigné par le préfixe « halogéno » (ou « halogénure de »).	p.4

1 · CHAÎNE DE RÉFÉRENCE ET NUMÉROTATION

p.1

- ① Mettre en évidence la **fonction principale** :
 - classement des fonctions par **ordre de priorité**
 - en présence de plusieurs fonctions, repérer la fonction prioritaire
- ② Chaîne de référence = **chaîne carbonée la plus longue contenant la fonction principale**.
- ③ Numéroté la chaîne à **partir d'une extrémité** :
 - **indice le plus faible possible** pour la fonction principale
 - plusieurs fonctions de la même famille : extrémité portant l'indice 1 telle que la **somme des indices** soit la plus faible possible

2 · CONSTRUCTION DU NOM DE LA MOLÉCULE

p.1

- ★★★ **Nom construit dans l'ordre : ① groupements rattachés, ② nom de la chaîne de référence, ③ terminaison (suffixe de la fonction principale).**
- ① Début du nom : noms des **groupements rattachés** à la chaîne de référence :
 - mis par **ordre alphabétique**, précédés de leurs **indices de position**
 - radicaux alkyles : nom de la chaîne suivi du **suffixe « yl »**
 - **fonctions secondaires ; groupements plus complexes**
- Mêmes fonctions et/ou groupements répétés : **di, tri, tétra...**
- ② Nom de la chaîne de référence : **nombre d'atomes de carbone C** indiqué par un **préfixe**.
- ③ Terminaison : **suffixe associé à la fonction principale**, précédé de son **indice de position**.

3 · PRÉFIXES ET GROUPEMENTS ALKYLES

p.2

- ★★★ **Groupelement alkyle à 1 C : méthyle ($-\text{CH}_3$).**
 - préfixe de la chaîne à 1 C : **méth-**
- 2 C : **éth-** / éthyle ($\text{H}_2\text{C}-\text{CH}_3$) ; 3 C : **prop-** / propyle.
- **Isopropyle** (3 C) et **tertbutyle** (4 C) : pas de préfixe de chaîne.
 - isopropyle : **CH** portant deux CH_3 ; tertbutyle : **C** portant trois CH_3
- ★ **Préfixe de la chaîne à 4 C : but-**.
 - groupelement alkyle : **butyle**
- ★★★ **Préfixe de la chaîne à 5 C : pent-**.
 - groupelement alkyle : **pentyle**
- ★★ **Préfixe de la chaîne à 6 C : hex-**.
 - groupelement alkyle : **hexyle**
- 7 C **hept-** (heptyle) ; 8 C **oct-** (octyle) ; 9 C **non-** (nonyle) ; 10 C **déc-** (décyle).

4 · ALCANES

p.3

- ★★★ **Hydrocarbures saturés = alcanes.**
- Nom : ajouter le **suffixe -ane** au préfixe indiquant le nombre d'atomes de C.
- Ramifications sur la chaîne de référence nommées comme des **substituants** :
 - sans le « e » terminal : ex. **2-méthylpropane**

5 · ALCÈNES

p.3

- Hydrocarbures éthyléniques = **alcènes**.
- ★★★ **Molécule comportant une double liaison $\text{C}=\text{C}$.**
- Nom : ajouter le **suffixe -ène** au préfixe indiquant le nombre d'atomes de C.
- Insaturation(s) **obligatoirement contenue(s) dans la chaîne de référence.**
- Position : **indice d'un des carbones** de l'insaturation :
 - choix du carbone : **indice le plus faible possible**
 - plusieurs insaturations : sens de numérotation conduisant à la **somme des indices la plus faible possible**

6 · ALCYNES, ENYNES ET CYCLIQUES

p.3

- ★★ **Hydrocarbures acétyléniques = alcynes.**
- Molécule comportant une **triple liaison $\text{C}\equiv\text{C}$** ; nom : **suffixe -yne** ajouté au préfixe.
 - règles de position des insaturations **identiques à celles des alcènes**
- **Enyne** : molécule comportant une double liaison et une triple liaison.
- **Hydrocarbures cycliques** : nom de la chaîne carbonée précédé du terme **cyclo**.

7 · PRIORITÉ DES FONCTIONS : DE L'ACIDE AU NITRILE

p.4

- Classement par **ordre de priorité décroissant** (blocs 7 puis 8) ; dénomination si **principal**, préfixe si **secondaire**.
- **Acide carboxylique** RCOOH (le plus prioritaire) :
 - principal : **acide ...oïque** ; secondaire : carboxyl
- **Anhydride d'acide** RCO-O-COR :
 - principal : **anhydride ...oïque** ; pas de préfixe
- ★★ **Ester : RCOOR' .**
 - principal : **...oate de R'** ; secondaire : alkyloxy-carbonyl
- **Halogénure d'acide** RCOX :
 - principal : **halogénure de ...oyle** ; secondaire : halogénoformyl
- ★★ **Amide : RCONH_2 .**
 - principal : **...amide** ; secondaire : carbamoyl
- **Nitrile $\text{RC}\equiv\text{N}$** :
 - principal : **...nitrile** ; secondaire : cyano

8 · PRIORITÉ DES FONCTIONS : DE L'ALDÉHYDE À L'ACÉTYLÉNIQUE

p.4

- ★ **Aldéhyde : RCHO .**
 - principal : **...al** ; secondaire : formyl
- ★★★ **Cétone : RCOR' .**
 - principal : **-one** ; secondaire : oxo
- ★★ **Alcool (ROH) si principal : -ol.**
 - secondaire : **hydroxy**
- **Thiol RSH** :
 - principal : **-thiol** ; secondaire : mercapto
- ★ **Amine : RNH_2 .**
 - principal : **...ylamine** ; secondaire : amino
- ★ **Éthylénique ($\text{C}=\text{C}$) si principal : -ène.**
 - pas de préfixe si **secondaire**
- **Acétylénique $\text{C}\equiv\text{C}$ (le moins prioritaire)** :
 - principal : **-yne** ; pas de préfixe

9 · GROUPEMENTS SANS PRIORITÉ

p.4

- **Éther-oxyde RO** → préfixe **R-oxy**.
- ★★ **Halogénure (RX)** : préfixe **halogéno** (ou **halogénure de**).
- **Nitré RNO_2** → nitro ; **nitrosé R-N=O** → nitroso.
- **Azide RN_3** → diazo.